

1. Resumen del Artefacto Recibido

Se ha auditado la suite DDL/DML/PLpgSQL correspondiente al núcleo transaccional OLTP de **Banco Andino Colombia**, estructurada en 21 archivos SQL reproducibles (desde `00_extensions.sql` hasta `20_teardown.sql`) e implementada sobre la base de datos `banco_andino_lab` en **PostgreSQL 16+**.

El artefacto incluye la definición de esquemas aislados (`banco_core`, `banco_security`, `banco_audit`), catálogos normalizados en 3FN, entidades de geografía DANE, clientes (persona natural y jurídica), cuentas con titularidad N:M, contabilidad de doble partida (Ledger), control de idempotencia, procedimientos almacenados atómicos con bloqueo pesimista, disparadores de inmutabilidad y auditoría, seguridad RBAC y una suite de pruebas unitarias/integración (`18_tests.sql`).

2. Hallazgos Prioritarios y Críticos

1. **Garantía de Doble Partida e Inmutabilidad en Ledger (Fortaleza Crítica - Cumple):**
 - a. **Hallazgo:** Los procedimientos `sp_consignar`, `sp_retirar` y `sp_transferir` registran obligatoria y atómicamente los asientos contables en `banco_core.asiento_contable`, verificando la condición `\(\sum \text{Débito} = \sum \text{Crédito}\)`. Además, los disparadores `trg_inmutabilidad_transaccion` y `trg_inmutabilidad_asiento` bloquean sentencias `UPDATE` y `DELETE` sobre registros en estado `POSTED`.
2. **Prevención de Condición de Carrera y Deadlocks (Fortaleza Crítica - Cumple):**
 - a. **Hallazgo:** Se implementó `SELECT ... FOR UPDATE` sobre la entidad `cuenta` en operaciones de débito/retiro, y un ordenamiento estricto por `id_cuenta` en transferencias (`IF id_cuenta_origen < id_cuenta_destino`) para eliminar ciclos de espera mutua (*deadlocks*).
3. **Idempotencia Financiera en Operaciones OLTP (Fortaleza Crítica - Cumple):**
 - a. **Hallazgo:** La columna `idempotency_key` `UUID UNIQUE` en `transaccion` previene la duplicación de movimientos por reintentos de red a nivel de API/Cliente.
4. **Dependencia de Ejecución Dinámica de Servidor (Riesgo Operativo - Atendido):**
 - a. **Hallazgo:** La suite de pruebas inicial requería la existencia previa de un usuario interno en `banco_security.usuario_interno` para evitar fallos de llave foránea (`fk_evento_cuenta_usuario`), lo cual fue resuelto mediante la inserción del usuario semilla `operador_sistema` en `07_users_security.sql`.

5. **Métricas de Infraestructura y Producción No Medibles en Estático (Información Requerida):**

- a. **Hallazgo:** Métricas en tiempo de ejecución como *Buffer Hit Ratio*, *latencia P95/P99*, *IOPS* y *SLA de Uptime* no son determinables únicamente desde el código DDL/SQL sin un motor con carga transaccional activa de 1.000.000 de registros.

3. Evaluación Detallada por Categoría

1. Integridad y Modelado de Datos

- **Métrica evaluada:** *Integridad referencial*
 - **Estado actual determinado:** 100% de tablas transaccionales y maestras cuentan con PRIMARY KEY (usando BIGINT IDENTITY) y FOREIGN KEY explícitas con restricciones de integridad.
 - **Criterio esperado:** Tasa de violación de FK = 0% y 0 registros huérfanos.
 - **Hallazgos:** Cumplimiento estricto. La integridad de la tabla asociativa N:M cuenta_titular preserva la trazabilidad temporal (fecha_vinculacion, fecha_desvinculacion) y la unicidad documental UNIQUE (id_tipo_documento, numero_documento) en persona_natural.
- **Métrica evaluada:** *Modelamiento*
 - **Estado actual determinado:** Modelo relacional acoplado por dominio con separación estricta entre clientes y usuarios internos.
 - **Criterio esperado:** Bajo acoplamiento, 0 entidades aisladas, relaciones N:M resueltas mediante tablas asociativas.
 - **Hallazgos:** Cumple. Las relaciones N:M (cuenta_titular, usuario_rol, rol_permiso) utilizan tablas intermedias explícitas. Los eventos administrativos están desacoplados de los movimientos financieros.
- **Métrica evaluada:** *Normalizado 3FN*
 - **Estado actual determinado:** Tercera Forma Normal (3FN) alcanzada en el 100% del modelo.
 - **Criterio esperado:** Ausencia de dependencias transitivas y atributos repetidos.
 - **Hallazgos:** Cumple. Los catálogos (estado_cliente, estado_cuenta, estado_transaccion, tipo_documento) eliminaron la redundancia por texto libre.
- **Métrica evaluada:** *Calidad de datos*
 - **Estado actual determinado:** Restricciones declarativas NOT NULL, CHECK (monto > 0.00) y CHECK (limite_sobregiro >= 0.00).
 - **Criterio esperado:** Alta completitud, validez y 0 duplicidad de negocio.
 - **Hallazgos:** Cumple. Se utiliza NUMERIC(18,2) para dinero (0 FLOAT/REAL) y TIMESTAMPTZ para estampas temporales.

2. Desempeño y Escalabilidad

- **Métrica evaluada:** *Optimización-rendimiento (Buffer Hit Ratio, Seq Scans)*
 - **Estado actual determinado:** No medible directamente en estático ([REQUIERE CARGA]).
 - **Criterio esperado:** Buffer Hit Ratio > 99%, mínimo de escaneos secuenciales en tablas grandes.
 - **Hallazgos:** Se definieron índices B-Tree estratégicos en `12_indexes.sql` sobre claves foráneas, números de cuenta, documentos e `idempotency_key` para optimizar el plan de ejecución OLTP.
- **Métrica evaluada:** *Consultas (Execution Time, Uso de Índices)*
 - **Estado actual determinado:** Vistas analíticas y de reconciliación (`vw_resumen_cliente`, `vw_reconciliacion_saldos`) preparadas para ejecución.
 - **Criterio esperado:** Consultas optimizadas con uso de índices B-Tree.
 - **Hallazgos:** Cumple a nivel DDL/SQL.
- **Métrica evaluada:** *Concurrencias (Bloqueos, Deadlocks)*
 - **Estado actual determinado:** Control del bloqueo pesimista en PL/pgSQL.
 - **Criterio esperado:** 0 deadlocks y tiempos de espera de bloqueo minimizados.
 - **Hallazgos:** Cumple. `SELECT ... FOR UPDATE` previene lecturas sucias y *lost updates*. El orden de adquisición de bloqueos previene *deadlocks*.

3. Disponibilidad y Confiabilidad

- **Métrica evaluada:** *Disponibilidad (Uptime, SLA)*
 - **Estado actual determinado:** No medible sin entorno de producción activo ([REQUIERE CONTEXTO]).
 - **Criterio esperado:** Uptime de 99.99% en entornos bancarios OLTP.
 - **Hallazgos:** El código provee el script de teardown (`20_teardown.sql`) para reconstrucción total del esquema.
- **Métrica evaluada:** *Tolerancia a fallos (RPO, RTO)*
 - **Estado actual determinado:** Garantizada a nivel de consistencia de transacción ACID por el motor PostgreSQL.
 - **Criterio esperado:** RPO < 15 min y RTO < 2 horas mediante política de backups.
 - **Hallazgos:** Requiere adjuntar los comandos CLI de respaldo (`pg_dump/pg_restore`) e infraestructura de réplica en el entorno físico.

4. Seguridad y Gobernanza

- **Métrica evaluada:** *Seguridad (Mínimo Privilegio, Auditoría)*

- **Estado actual determinado:** Roles DDL definidos (banco_admin_role, banco_cajero_role, banco_auditor_role) con permisos GRANT explícitos.
- **Criterio esperado:** Principio de mínimo privilegio y auditoría de eventos de cambio.
- **Hallazgos:** Cumple. El rol CAJERO solo puede ejecutar procedimientos de ventanilla y consultar tablas básicas. Las modificaciones en cliente disparan registros automáticos en banco_audit.auditoria_operacion con payload JSONB.
- **Métrica evaluada:** *Marco normativo DAMA (Catálogo/Diccionario)*
 - **Estado actual determinado:** Integración de comentarios DDL (COMMENT ON TABLE/COLUMN) en tablas y columnas clave.
 - **Criterio esperado:** Diccionario de datos y linaje mapeado.
 - **Hallazgos:** Cumple.

5. Operación y Mantenimiento

- **Métrica evaluada:** *Operabilidad-métricas (IOPS, CPU, Almacenamiento)*
 - **Estado actual determinado:** No medible en código estático ([REQUIERE MONITORIZACIÓN]).
- **Métrica evaluada:** *Mantenimiento automático (Bloat, VACUUM, REINDEX)*
 - **Estado actual determinado:** Configurable en el motor PostgreSQL.
 - **Criterio esperado:** Autovacuum activo y reindexación periódica.
- **Métrica evaluada:** *Interoperabilidad*
 - **Estado actual determinado:** Tipos de datos estándar SQL:2011, soporte de UUID nativo e integración con drivers PostgreSQL via psycopg/JDBC.
 - **Criterio esperado:** Tasa de error de formato = 0%.
 - **Hallazgos:** Cumple.

4. Tabla de Cumplimiento de Métricas

A continuación se consolida la evaluación de métricas de acuerdo con la información provista en los scripts analizados:

Categoría	Nombre de la Métrica	Importancia	Estado Actual	% Cumplimiento (Estimado)	Observaciones Clave
Integridad y Modelado	Integridad referencial	Crítica	Cumple	100%	PKs/FKs declaradas con constraints explícitas y 0

Integridad y Modelado	Modelamiento	Alta	Cumple	100%	huérfanos por diseño. Desacoplamiento total clientes/usuarios; N:M con entidades asociativas.
Integridad y Modelado	Normalizado 3FN	Alta	Cumple	100%	100% de esquemas en 3FN; sustitución de texto libre por catálogos.
Integridad y Modelado	Calidad de datos	Alta	Cumple	100%	NUMERIC(18,2) en montos, TIMESTAMP TZ en fechas, restricciones CHECK.
Desempeño y Escalabilidad	Optimización -rendimiento	Crítica	Parcial	85%	Índices B-Tree creados. Requiere prueba con 1M de registros para medir Hit Ratio.
Desempeño y Escalabilidad	Consultas	Alta	Cumple	95%	Vistas y consultas con soporte de índices sobre columnas de filtrado.
Desempeño y Escalabilidad	Concurrencias	Alta	Cumple	100%	SELECT ... FOR UPDATE y ordenamiento anti-deadlock en PL/pgSQL.
Disponibilidad y Confiabilidad	Disponibilidad	Crítica	No medible	N/A	Requiere métricas de servidor activo (Uptime/SLA).
Disponibilidad y Confiabilidad	Tolerancia a fallos	Crítica	Parcial	80%	Atomicidad ACID cumplida. Requiere configurar política CLI de backup/RTO.
Seguridad y Gobernanza	Seguridad	Crítica	Cumple	100%	RBAC implementado (banco_cajero_role, etc.) y auditoría en JSONB.

Seguridad y Gobernanza	Marco normativo DAMA	Media	Cumple	90%	Metadatos documentados vía COMMENT ON en el DDL nativo.
Operación y Mantenimiento	Operabilidad-métricas	Alta	No medible	N/A	Depende del monitoreo de hardware (IOPS, CPU, RAM).
Operación y Mantenimiento	Mantenimiento automático	Media	Parcial	80%	Requiere políticas activas de Autovacuum/ANALYZE en el servidor.
Operación y Mantenimiento	Interoperabilidad	Media	Cumple	100%	Estándar ANSI SQL, UUID nativo y drivers psycopg/ODBC/JDBC compatibles.

5. Plan de Recomendaciones Accionables

1. Particionamiento Declarativo para el Histórico de Transacciones y Asientos (Rendimiento):

- Recomendación:** Para soportar el volumen objetivo de 1.000.000+ de transacciones financieras, se sugiere aplicar particionamiento por rango de fechas (PARTITION BY RANGE (fecha_transaccion)) en la tabla banco_core.transaccion y en banco_core.asiento_contable.
- Snippet de ajuste:**

```
CREATE TABLE banco_core.transaccion (
    id_transaccion BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    fecha_transaccion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT
    CURRENT_TIMESTAMP,
    ...
) PARTITION BY RANGE (fecha_transaccion);
```

2. Definición de Políticas de Autovacuum y Mantenimiento (Operabilidad):

- Recomendación:** Ajustar los parámetros de *bloat* y actualización de estadísticas en PostgreSQL para las tablas con alta tasa de inserción OLTP (transaccion, asiento_contable, auditoria_operacion).
- Snippet de ajuste:**

```
ALTER TABLE banco_core.transaccion SET (
    autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.05,
    autovacuum_analyze_scale_factor = 0.02
);
```

3. **Automatización de Respaldos CLI (Tolerancia a Fallos):**

- a. **Recomendación:** Documentar y programar el script de respaldo en caliente vía `pg_dump` con formato personalizado comprimido para garantizar un RPO < 15 minutos.
- b. **Comando recomendado:** `pg_dump -h localhost -U banco_admin -F c -b -v -f "/backups/banco_andino_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).backup" banco_andino_lab`